Ақиқат кестелерін құру

Информатика, 9-сынып · Оқу мақсаты: 9.2.4.2 берілген логикалық өрнек үшін ақиқат кестелерін құру · Уақыты: 40 минут

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____ Ұпай: ____ / 20

📌 **Есте сақта**

1 – ақиқат, 0 – жалған. ¬ – ЕМЕС (терістеу) · ∧ – ЖӘНЕ (конъюнкция) · ∨ – НЕМЕСЕ (дизъюнкция)

Орындалу реті: ( ) жақша → ¬ ЕМЕС → ∧ ЖӘНЕ → ∨ НЕМЕСЕ

Жолдар саны = 2^n, мұндағы n – айнымалылар саны. **Бағандар саны** = айнымалылар саны + амалдар саны.

Айнымалылардың мәндерін **екілік санау** ретімен жаз: 00, 01, 10, 11 (2 айнымалы) немесе 000, 001, … , 111 (3 айнымалы).

1-тапсырма. Негізгі амалдар «жылуы»

⏱ 4 мин · 3 ұпай

Негізгі логикалық амалдардың ақиқат кестесін толтыр.

A	B	¬A	A ∧ B	A ∨ B
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

Сөйлемді аяқта:

• A ∧ B = 1 болады, тек қана _____

• A ∨ B = 0 болады, тек қана _____

2-тапсырма. Кестені жоспарла

⏱ 5 мин · 3 ұпай

Әр өрнек үшін айнымалылар санын, кестедегі жолдар санын анықта. Амалдардың үстіне олардың **орындалу ретін** (1, 2, 3…) жаз.

Өрнек (амалдардың үстіне ретін жаз)	Айнымалылар саны	Жолдар саны	Ең соңғы орындалатын амал
а) A ∧ ¬B			
ә) ¬A ∨ B ∧ C			
б) (A ∨ B) ∧ ¬(C ∧ D)			

3-тапсырма. Қадамдап құр

⏱ 7 мин · 4 ұпай

F = A ∧ ¬B ∨ ¬A өрнегінің ақиқат кестесін аралық бағандар арқылы толтыр.

A	B	¬A	¬B	A ∧ ¬B	F
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

🧠 **Ойлан:** F бағанын 1-тапсырмадағы бағандармен салыстыр. F қай қарапайым өрнекке қарама-қарсы (оның терістеуі) болып шықты?

F = ¬(_____)

4-тапсырма. Үш айнымалы

⏱ 10 мин · 5 ұпай

F = (A ∨ B) ∧ ¬C өрнегінің ақиқат кестесін **толығымен өзің** құр: A, B, C бағандарын екілік санау ретімен толтыр, бос тақырыптарға аралық амалдарды жаз.

A	B	C			F

1) Неше жолда F = 1? _____

2) C = 1 болған жолдарда F әрқашан неге тең? _____ Неліктен?

_____

_____

3) 💡 Өмірден мысал: A – «күн ашық», B – «демалыс күні», C – «үй тапсырмасы көп». F = 1 болса, оқушы **серуенге шығады**. Ол қандай жағдайда серуенге шығады? Өз сөзіңмен жаз:

_____

_____

5-тапсырма. Логикалық детектив 🔍

⏱ 5 мин · 2 ұпай

Оқушы **F = ¬(A ∨ B) ∨ A** өрнегінің кестесін құрды, бірақ **2 қате** жіберді. Қателерді дөңгелектеп, дұрысын жанына жаз.

A	B	A ∨ B	¬(A ∨ B)	F
0	**0**	0	1	1
0	**1**	1	0	1
1	**0**	1	1	1
1	**1**	1	0	1

Оқушыға кеңес жаз: ол нені ұмытты?

_____

_____

_____

6-тапсырма. Жаңалық аш: екі өрнек – бір кесте?

⏱ 7 мин · 3 ұпай

¬(A ∧ B) және **¬A ∨ ¬B** өрнектерінің кестесін құрып, соңғы бағандарын салыстыр.

A	B	A ∧ B	¬(A ∧ B)	¬A	¬B	¬A ∨ ¬B
0	**0**					
0	**1**					
1	**0**					
1	**1**					

1) Қорытынды: ¬(A ∧ B) ____ ¬A ∨ ¬B (= немесе ≠ қой)

2) Осыған ұқсас болжам жаса: ¬(A ∨ B) = ¬A ____ ¬B

(Бұл заңды ғалым Огастес де Морган ашқан – сен де оны өз кестеңмен дәлелдедің!)

⭐ Жұлдызды тапсырма (ерте бітіргендерге, +2 ұпай)

⏱ қосымша

F = (A ∧ B) ∨ (¬A ∧ ¬B) өрнегінің кестесін дәптерге құр. F = 1 болатын жолдарда A мен B туралы не байқадың? Бұл өрнекті бір сөзбен қалай атауға болады?

_____

Рефлексия

⏱ 2 мин

Сәйкес белгіні қой: ☐ Кестені өз бетімше құра аламын ☐ Амалдар ретінде қателесемін ☐ 3 айнымалылы кесте әлі қиын

Бүгінгі ең қызық жаңалық: _____

Мұғалімге: жауаптар кілті

(Бұл бетті оқушыларға басып шығармаңыз)

1-тапсырма

A	B	¬A	A∧B	A∨B
0	0	**1**	**0**	**0**
0	1	**1**	**0**	**1**
1	0	**0**	**0**	**1**
1	1	**0**	**1**	**1**

A ∧ B = 1 тек екеуі де 1 болғанда; A ∨ B = 0 тек екеуі де 0 болғанда.

2-тапсырма

а) A ∧ ¬B: ¬(1), ∧(2); 2 айнымалы, 4 жол; соңғысы – ∧.
ә) ¬A ∨ B ∧ C: ¬(1), ∧(2), ∨(3); 3 айнымалы, 8 жол; соңғысы – ∨.
б) (A ∨ B) ∧ ¬(C ∧ D): ∨(1), ∧ жақша ішінде(2), ¬(3), ортадағы ∧(4); 4 айнымалы, 16 жол; соңғысы – ортадағы ∧. (Жақшалардың ретін ауыстыру да қабылданады: C∧D(1), A∨B(2), ¬(3), ∧(4).)

3-тапсырма

A	B	¬A	¬B	A∧¬B	F
0	0	**1**	**1**	**0**	**1**
0	1	**1**	**0**	**0**	**1**
1	0	**0**	**1**	**1**	**1**
1	1	**0**	**0**	**0**	**0**

F бағаны (1,1,1,0) – A∧B бағанының (0,0,0,1) дәл қарама-қарсысы. Демек **F = ¬(A ∧ B)**. Бұл 6-тапсырмаға «көпір» болады.

4-тапсырма

A	B	C	A∨B	¬C	F
0	0	0	**0**	**1**	**0**
0	0	1	**0**	**0**	**0**
0	1	0	**1**	**1**	**1**
0	1	1	**1**	**0**	**0**
1	0	0	**1**	**1**	**1**
1	0	1	**1**	**0**	**0**
1	1	0	**1**	**1**	**1**
1	1	1	**1**	**0**	**0**

1) 3 жолда (010, 100, 110).
2) C = 1 болса, ¬C = 0, ал 0 ∧ кез келген мән = 0, сондықтан F = 0.
3) Үй тапсырмасы көп **болмаса** және күн ашық **немесе** демалыс күні болса (екеуі де болса да) серуенге шығады. Бағалау: A,B,C бағандары – 1 ұпай, аралық бағандар – 2 ұпай, F – 1 ұпай, сұрақтар – 1 ұпай.

5-тапсырма

Қате 1: 2-жол (A=0, B=1): F = 0 болуы керек (0 ∨ 0 = 0).
Қате 2: 3-жол (A=1, B=0): ¬(A ∨ B) = 0 болуы керек (¬1 = 0). Бұл жолдағы F = 1 дұрыс, өйткені A = 1.
Кеңес: терістеу мәнді керісінше өзгертеді; НЕМЕСЕ 0 болу үшін екі операнд та 0 болуы керек.

6-тапсырма

A	B	A∧B	¬(A∧B)	¬A	¬B	¬A∨¬B
0	0	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**
0	1	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
1	0	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
1	1	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**

1) ¬(A ∧ B) = ¬A ∨ ¬B (де Морган заңы).
2) ¬(A ∨ B) = ¬A **∧** ¬B.
Байланыс: 3-тапсырмадағы F те дәл осындай бағаң берді.

⭐ Жұлдызды тапсырма

F: 00→1, 01→0, 10→0, 11→1. F = 1 тек A мен B мәндері **бірдей** болғанда. Атауы: «тең мәнділік» (эквиваленттік, A ≡ B).

Бағалау критерийлері

Тапсырма	Дескриптор. Білім алушы:	Ұпай
1	¬, ∧, ∨ амалдарының ақиқат кестесін дұрыс толтырады; ∧ және ∨ ережесін тұжырымдайды	3
2	айнымалылар мен жолдар санын анықтайды; амалдардың орындалу ретін белгілейді	3
3	аралық бағандарды қолданып 2 айнымалылы өрнектің кестесін құрады; нәтижені талдайды	4
4	3 айнымалылы өрнектің кестесін толық құрады; кесте бойынша қорытынды жасайды	5
5	дайын кестедегі қателерді тауып, түзетеді	2
6	екі өрнектің кестесін құрып, олардың тең мәнділігін дәлелдейді	3
	Барлығы	**20**

Сабақ уақытының бөлінуі (40 мин)

1-тапс. 4 мин → 2-тапс. 5 мин → 3-тапс. 7 мин → 4-тапс. 10 мин → 5-тапс. 5 мин → 6-тапс. 7 мин → рефлексия 2 мин. 3-тапсырмадағы «Ойлан» сұрағы мен 6-тапсырманы байланыстырып талқылау ұсынылады: оқушылар екі түрлі жолмен бір нәтижеге жеткенін өздері байқайды.